Iván Rodrigo Pianto Antón

Ingeniero de software full stack · Arquitecto de sistemas de IA · Tech lead

Piura, Perú · rodrigopianto2005@gmail.com · github.com/R0DR0X

PERFIL

Construyo software que resuelve operaciones reales: ERPs multi-tenant, plataformas de e-commerce con agentes de IA, herramientas de ingeniería civil y modelos de riesgo hidrológico. Combino formación en ingeniería civil con arquitectura full stack, y trabajo con disciplina: especificaciones antes que código, pruebas primero, revisión adversarial y métricas honestas.

Stack principal: TypeScript, Python, Next.js 16, NestJS, FastAPI, PostgreSQL

Cifras clave: 13,223 pruebas en el gate de despliegue de un ERP multi-tenant; 20,491 anuncios analizados con IA por USD 25.53; 147k estampillas en un catálogo reconstruido por scraping; 25,290 tramos de río en una corrida nacional de peligro de inundación.

EXPERIENCIA

Tech lead y arquitecto de sistemas e IA — Empresa peruana de software e IA

2024 – hoy

Arquitectura y desarrollo de un ERP multi-tenant de trazabilidad y comercio exterior en producción, con automatización por agentes de IA.

Lead full stack — Startup de e-commerce latinoamericana

2024 – 2025

Arquitectura frontend y backend de un CRM y ERP omnicanal con mensajería de WhatsApp y pasarelas de pago.

Autor open source e ingeniería aplicada — Independiente

2025 – hoy

Herramientas para agentes de IA, software de ingeniería civil, modelos de tránsito e hidrología.

PROYECTOS DESTACADOS

ERP y trazabilidad multi-tenant para agroexportación

Exportadora pesquera peruana, a través de una empresa de software · 2024 – hoy

- Comercio exterior completo: proformas, contenedores, propuesta automática de packing, tablero Kanban y carga histórica de 240 proformas (~USD 49.9M).
- Gate de despliegue con 13,223 pruebas, observabilidad con Prometheus y Grafana, e infraestructura reducida a ~USD 83/mes.

Plataforma de e-commerce operada por agentes de IA

Startup de e-commerce latinoamericana · 2024 – hoy

- v1: pipeline de 11 agentes de IA en DAG con 2 checkpoints humanos que valida un producto y produce avatar, competencia, branding, copy, creativos y landing en ~30–45 min.
- v2: reconstrucción como SaaS multi-tenant en más de 20 cambios encadenados: identidad, billing por créditos, motor financiero, landings, publicación, pedidos y envíos.

Radar de nichos: inteligencia de anuncios con IA

Módulo de la plataforma de e-commerce · 2026

- Recolector paralelo de 20–30 workers: 923–1,717 anuncios por minuto frente a 68 en secuencial.
- 20,491 anuncios analizados por USD 25.53 y 62,581 frases agrupadas por USD 0.40.

Plataforma para una constructora: compras, presupuestos y licitaciones

Contratista de construcción del norte del Perú · 2026

- Plataforma interna con proveedores validados contra un padrón de 18.5M de RUC, solicitudes de cotización, comparativo de precios y 13 plantillas corporativas.
- Motor de APU y metrados con predictor jerárquico: 13.8% de error mediano en conjuntos ciegos, sobre un corpus de 888 obras públicas.

Inteligencia vial para el Perú

Proyecto propio · 2026

- Modelo de tránsito nacional (143k km de red, 253 zonas, ODME contra 73 peajes): error en tiempos típicos de 55.6% a 13.0%.
- Corredores urbanos de 12 ciudades calibrados con un MAPE fuera de muestra de 6.6% por tipo de día.

Alerta temprana de inundaciones y huaicos

Proyecto propio, piloto en Piura · 2026

- Pipeline lluvia por ensamble → caudal con LSTM → umbrales de Gumbel en 6 puentes: NSE 0.793 frente a 0.597 de la línea base y Brier skill 0.60.
- Validación honesta: la regla clásica de 20 mm no tenía skill (POD 0.03–0.16); el nuevo modelo de huaicos logró TSS 0.81 en un set 2025–26 bloqueado.

Copiloto de reuniones con reconocimiento de voz local

Producto propio · 2026

- ASR en streaming en CPU con factor de tiempo real de 0.18–0.21, validado en una reunión real de 2 h 23 min.
- Detectó y corrigió un use-after-free en el detector de voz que corrompía el 5.5% de las marcas de tiempo.

Cockpit móvil para agentes de código (open source)

Proyecto open source propio · 2025 – hoy

- Emparejamiento por QR con cifrado de extremo a extremo (Noise IKpsk2) y relay en contenedor con push autoalojado.
- Más de 2,600 pruebas entre paquetes (servidor 889, móvil 1,530, protocolo 231).

HABILIDADES

Frontend y móvil: TypeScript, React 19, Next.js 16, Tailwind CSS 4, Expo, React Native, Vite, Alpine.js, MapLibre

Backend y APIs: Node.js, NestJS, Fastify, Express, Python, FastAPI, WebSockets, MCP, BullMQ, Google Apps Script

Datos: PostgreSQL, SQLite, Cloudflare D1, Redis, Drizzle, SQLAlchemy, DuckDB, pandas, Excel · Power Query · VBA, Streamlit

IA y machine learning: Orquestación multiagente, Extracción documental con LLM, Voz a texto (Whisper, ONNX), Embeddings y búsqueda vectorial, PyTorch, scikit-learn, Evaluación de modelos

Cloud y DevOps: Docker, nginx, GitHub Actions, Cloudflare, Vercel, Google Cloud, systemd, Prometheus, Grafana, Linux

Calidad: TDD, Vitest, Jest, pytest, Playwright, Revisión adversarial

Ingeniería y dominio: Presupuestos (APU y metrados), Contrataciones públicas, Control de obras (valor ganado), Modelación de tránsito, Hidrología y alerta temprana, Comercio exterior, Facturación electrónica, Análisis financiero, Diseño de juegos

EDUCACIÓN

- Ingeniería Civil y Tecnologías de la Información — educación universitaria (Piura, Perú)

IDIOMAS

- Español — nativo
- Inglés — técnico profesional